(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214686573 U
(45)授权公告日 2021.11.12

(21)申请号 202120515931.0

(22)申请日 2021.03.11

(73)专利权人 湖南全宇工业设备有限公司
地址 410000 湖南省长沙市岳麓区桔子洲街道桃子湖路两山一湖北区B组团B1栋一楼

(72)发明人 郑勇全 何奇 丁常喜 熊浩

(74)专利代理机构 北京易捷胜知识产权代理事务所(普通合伙) 11613
代理人 张珍珍

(51)Int.Cl.
B25J 11/00(2006.01)
B24B 27/00(2006.01)
B24B 19/00(2006.01)

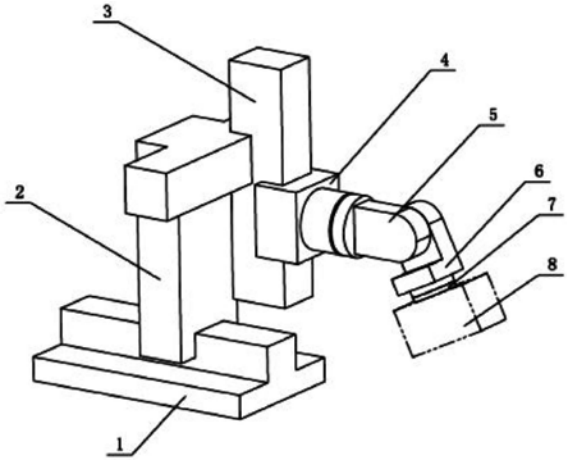
权利要求书2页 说明书7页 附图1页

(54)实用新型名称

一种用于铸件清理加工的3T3R机器人及铸件加工系统

(57)摘要

本实用新型涉及一种用于铸件清理加工的3T3R机器人及铸件加工系统，其中，所述3T3R机器人包括基座、第一直线轴系、第二直线轴系、第三直线轴系、第一转动轴系、第二转动轴系、第三转动轴系以及控制器，第一转动轴系的旋转轴线与第三转动轴系的旋转轴线相交于第二转动轴系的旋转轴线上。由于三个转动轴系的旋转轴线能交于一点，以满足机器人的空间姿态灵巧度要求，并保证控制算法中具备几何解析解要求，以适应复杂铸件清理、粗加工以及复合工序的高效高质量加工要求，同时兼具精度高、可靠性强、使用寿命长、占地面积小以及综合性价比高等优点。



CN 214686573 U

1.一种用于铸件清理加工的3T3R机器人,其特征在于,所述3T3R机器人包括:

位置调整轴系;

第一转动轴系(5),所述第一转动轴系(5)能够在所述位置调整轴系上转动;

第二转动轴系(6),所述第二转动轴系(6)能够在所述第一转动轴系(5)上转动;以及,

第三转动轴系(7),所述第三转动轴系(7)能够在所述第二转动轴系(6)上转动,所述第一转动轴系(5)的旋转轴线与所述第三转动轴系(7)的旋转轴线相交于所述第二转动轴系(6)的旋转轴线上。

2.如权利要求1所述的用于铸件清理加工的3T3R机器人,其特征在于,所述第一转动轴系(5)的旋转轴线与所述第三转动轴系(7)的旋转轴线能够重合。

3.如权利要求1或2所述的用于铸件清理加工的3T3R机器人,其特征在于,所述位置调整轴系包括:

基座(1);

第一直线轴系(2),所述第一直线轴系(2)能够在所述基座(1)上往复移动;

第二直线轴系(3),所述第二直线轴系(3)能够在所述第一直线轴系(2)上往复移动;

第三直线轴系(4),所述第三直线轴系(4)能够在所述第二直线轴系(3)上往复移动,所述第三直线轴系(4)的移动方向、所述第一直线轴系(2)的移动方向所述第二直线轴系(3)的移动方向中任意两者相互垂直;

其中,所述第一转动轴系(5)能够在所述第三直线轴系(4)上转动。

4.如权利要求3所述的用于铸件清理加工的3T3R机器人,其特征在于,所述基座(1)上设置有第一导轨和第一直线运动动力机构,所述第一直线运动动力机构能够驱动所述第一直线轴系(2)沿所述第一导轨往复运动;

所述第一直线轴系(2)包括能够沿所述第一导轨往复运动的第一滑动座、设置于所述第一滑动座上的第二导轨和第二直线运动动力机构,所述第二直线运动动力机构能够驱动所述第二直线轴系(3)沿所述第二导轨往复运动;

所述第二直线轴系(3)包括能够沿所述第二导轨往复运动的第二滑动座、设置于所述第二滑动座上的第三导轨和第三直线运动动力机构,所述第三直线运动动力机构能够驱动所述第三直线轴系(4)沿所述第三导轨往复运动。

5.如权利要求4所述的用于铸件清理加工的3T3R机器人,其特征在于,所述第一直线运动动力机构、所述第二直线运动动力机构和所述第三直线运动动力机构均包括第一伺服电机、与所述第一伺服电机的输出轴固定连接的丝杆以及套设于所述丝杠上的滑块。

6.如权利要求4所述的用于铸件清理加工的3T3R机器人,其特征在于,所述第三直线轴系(4)包括能够沿所述第三导轨往复运动的第三滑动座以及设置于所述第三滑动座内的第一转动动力机构,所述第一转动动力机构能够驱动所述第一转动轴系(5)转动;

所述第一转动轴系(5)包括第一转动座以及设置于所述第一转动座内的第二转动动力机构,所述第二转动动力机构能够驱动所述第二转动轴系(6)转动;

所述第二转动轴系(6)包括第二转动座以及设置于所述第二转动座内的第三转动动力机构,所述第三转动动力机构能够驱动所述第三转动轴系(7)转动。

7.如权利要求6所述的用于铸件清理加工的3T3R机器人,其特征在于,所述第一转动动力机构、所述第二转动动力机构和所述第三转动动力机构均包括第二伺服电机和减速机,

所述第二伺服电机的输出端与所述减速机的输入端连接。

8.如权利要求7所述的用于铸件清理加工的3T3R机器人,其特征在于,所述第二转动动力机构还包括同步带组件,所述同步带组件连接所述第二转动动力机构中的所述第二伺服电机的输出轴与所述减速机的输入轴;

或者,所述第二转动动力机构还包括齿轮组件,所述齿轮组件连接所述第二转动动力机构中的所述第二伺服电机的输出轴与所述减速机的输入轴。

9.一种铸件加工系统,其特征在于,所述铸件加工系统包括用于放置工件的工作台以及如权利要求1-8任意一项所述的用于铸件清理加工的3T3R机器人,所述3T3R机器人的所述第三转动轴系(7)的末端安装有打磨工具,所述打磨工具能够对所述工作台上的工件进行加工。

10.一种铸件加工系统,其特征在于,所述铸件加工系统包括用于放置打磨工具的工作台以及如权利要求1-8任意一项所述的用于铸件清理加工的3T3R机器人,所述3T3R机器人的所述第三转动轴系(7)的末端能够抓取工件,所述打磨工具能够对所述工件进行加工。

一种用于铸件清理加工的3T3R机器人及铸件加工系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械加工技术领域，尤其涉及一种用于铸件清理加工的3T3R机器人及铸件加工系统。

背景技术

[0002] 机器人铸件清理加工工艺包括两道独立或复合的工序，一是铸件预处理工序中飞边、毛刺、披风及残根的清理打磨，二是铸件待成型孔、面的粗加工。

[0003] 打磨工序中，现有设备主要采用国外大负载六轴工业机器人实现，该设备六轴采用串联结构，具有较大的空间可达性和灵巧度、以及较高的重复定位精度，这对于小的披风和毛刺采用传统的人工示教的方式能满足作业要求。然而，对于需去除残根或产品外形复杂的工件，需采用离线编程方式，产品性价比方面存在以下缺点：①机器人的绝对精度低，无法实现离线编程；②机器人刚性差，在残根等大的加工特征去除时，严重降低了整个加工系统和刀具的使用寿命；③机器人的工作空间大，加大了设备的占地面积；④国外四大家族机器人在机器人打磨应用领域处于垄断地位，成本高，供货周期长，售后反应慢，软硬件开放扩展性差，大大降低了设备的性价比致使大多数刚需客户处于观望状态。

[0004] 在粗加工工序中，这里泛指两类工件加工：第一种是打磨和粗加工同步处理的工件；第二种是曲面形状复杂、精度要求较高且去除量较大的工件。对于第一类工件而言，现有方式是拆分成机器人打磨和机床粗加工两道细分工序进行，这样需要两次装夹和两次物流转运，加工成本比较高。对于第二类工件而言，现有设备主要采用五轴加工中心对其进行加工，由于设备柔性低、对复杂曲面的可达性和灵巧度受到限制，且投入成本高、对操作者水平和经验的依耐程度强，目前已成为行业急需解决的痛点。另外一种解决方案是采用大负载工业机器人去实现加工，同样存在加工刚度低、绝对精度差等缺陷导致不被行业接受和认可。

实用新型内容

[0005] (一)要解决的技术问题

[0006] 鉴于现有技术的上述缺点、不足，本实用新型提供一种高刚性、高精度和满足作业空间位姿要求的用于铸件清理加工的3T3R机器人及铸件加工系统。

[0007] (二)技术方案

[0008] 为了达到上述目的，本实用新型采用的主要技术方案包括：

[0009] 第一方面，本实用新型提供一种用于铸件清理加工的3T3R机器人，其包括：

[0010] 位置调整轴系；

[0011] 第一转动轴系，所述第一转动轴系能够在所述位置调整轴系上转动；

[0012] 第二转动轴系，所述第二转动轴系能够在所述第一转动轴系上转动；以及，

[0013] 第三转动轴系，所述第三转动轴系能够在所述第二转动轴系上转动，所述第一转动轴系的旋转轴线与所述第三转动轴系的旋转轴线相交于所述第二转动轴系的旋转轴线

上。

[0014] 可选地，所述第一转动轴系的旋转轴线与所述第三转动轴系的旋转轴线能够重合。

[0015] 可选地，所述位置调整轴系包括：

[0016] 基座；

[0017] 第一直线轴系，所述第一直线轴系能够在所述基座上往复移动；

[0018] 第二直线轴系，所述第二直线轴系能够在所述第一直线轴系上往复移动；

[0019] 第三直线轴系，所述第三直线轴系能够在所述第二直线轴系上往复移动，所述第三直线轴系的移动方向、所述第一直线轴系的移动方向所述第二直线轴系的移动方向中任意两者相互垂直；

[0020] 其中，所述第一转动轴系能够在所述第三直线轴系上转动。

[0021] 可选地，所述基座上设置有第一导轨和第一直线运动动力机构，所述第一直线运动动力机构能够驱动所述第一直线轴系沿所述第一导轨往复运动；

[0022] 所述第一直线轴系包括能够沿所述第一导轨往复运动的第一滑动座、设置于所述第一滑动座上的第二导轨和第二直线运动动力机构，所述第二直线运动动力机构能够驱动所述第二直线轴系沿所述第二导轨往复运动；

[0023] 所述第二直线轴系包括能够沿所述第二导轨往复运动的第二滑动座、设置于所述第二滑动座上的第三导轨和第三直线运动动力机构，所述第三直线运动动力机构能够驱动所述第三直线轴系沿所述第三导轨往复运动。

[0024] 可选地，所述第一直线运动动力机构、所述第二直线运动动力机构和所述第三直线运动动力机构均包括第一伺服电机、与所述第一伺服电机的输出轴固定连接的丝杆以及套设于所述丝杠上的滑块。

[0025] 可选地，所述第三直线轴系包括能够沿所述第三导轨往复运动的第三滑动座以及设置于所述第三滑动座内的第一转动动力机构，所述第一转动动力机构能够驱动所述第一转动轴系转动；

[0026] 所述第一转动轴系包括第一转动座以及设置于所述第一转动座内的第二转动动力机构，所述第二转动动力机构能够驱动所述第二转动轴系转动；

[0027] 所述第二转动轴系包括第二转动座以及设置于所述第二转动座内的第三转动动力机构，所述第三转动动力机构能够驱动所述第三转动轴系转动。

[0028] 可选地，所述第一转动动力机构、所述第二转动动力机构和所述第三转动动力机构均包括第二伺服电机和减速机，所述第二伺服电机的输出端与所述减速机的输入端连接。

[0029] 可选地，所述第二转动动力机构还包括同步带组件，所述同步带组件连接所述第二转动动力机构中的所述第二伺服电机的输出轴与所述减速机的输入轴；

[0030] 或者，所述第二转动动力机构还包括齿轮组件，所述齿轮组件连接所述第二转动动力机构中的所述第二伺服电机的输出轴与所述减速机的输入轴。

[0031] 第二方面，本实用新型还提供一种铸件加工系统，其包括用于放置工件的工作台以及上述的用于铸件清理加工的3T3R机器人，所述3T3R机器人的所述第三转动轴系的末端安装有打磨工具，所述打磨工具能够对所述工作台上的工件进行加工。

[0032] 第三方面，本实用新型另外还提供一种铸件加工系统，其包括用于放置打磨工具的工作台以及上述的用于铸件清理加工的3T3R机器人，所述3T3R机器人的所述第三转动轴系的末端能够抓取工件，所述打磨工具能够对所述工件进行加工。

[0033] (三)有益效果

[0034] 本实用新型的有益效果是：本实用新型所提出的一种兼具高刚性、高精度和满足作业要求的3T3R机器人，由于三个转动轴系的旋转轴线能交于一点，以满足机器人的空间姿态灵巧度要求，并保证控制算法中具备几何解析解要求，以适应复杂铸件清理、粗加工以及复合工序的高效高质量加工要求，同时兼具精度高、可靠性强、使用寿命长、占地面积小以及综合性价比高等优点。

附图说明

[0035] 图1为本实用新型的用于铸件清理加工的3T3R机器人的结构示意图。

[0036] 【附图标记说明】

[0037] 1：基座；2：第一直线轴系；3：第二直线轴系；4：第三直线轴系；5：第一转动轴系；6：第二转动轴系；7：第三转动轴系；8：打磨工具或工件。

具体实施方式

[0038] 为了更好的解释本实用新型，以便于理解，下面结合附图，通过具体实施方式，对本实用新型作详细描述。其中，本文所提及的“上”、“下”.....等方位名词以图1的定向为参照。

[0039] 本实用新型提供一种用于铸件清理加工的3T3R机器人，如图1所示，其包括基座1、第一直线轴系2、第二直线轴系3、第三直线轴系4、第一转动轴系5、第二转动轴系6以及第三转动轴系7。第一直线轴系2能够在基座1上往复移动；第二直线轴系3能够在第一直线轴系2上往复移动；第三直线轴系4能够在第二直线轴系3上往复移动，第三直线轴系4的移动方向、第一直线轴系2的移动方向第二直线轴系3的移动方向中任意两者相互垂直。其中，基座1、第一直线轴系2、第二直线轴系3与第三直线轴系4相互配合形成为位置调整轴系，以实现空间位置的调整。在其他实施方式，位置调整轴系还可以为直线轴系与转动轴系配合组成的其他结构形式，只要能够实现空间位置变化即可。

[0040] 同时，第一转动轴系5、第二转动轴系6以及第三转动轴系7相互配合形成为姿态调整轴系，以实现姿态的调整。第一转动轴系5能够在第三直线轴系4上转动；第二转动轴系6能够在第一转动轴系5上转动；第三转动轴系7能够在第二转动轴系6上转动。第一转动轴系5的旋转轴线与第三转动轴系7的旋转轴线相交于第二转动轴系6的旋转轴线上，即，三个转动轴系的旋转轴线能够相交于一点，以使得在进行3T3R机器人的加工路径计算时，能够得到几何解析解。本实用新型的上述方案，由于三个转动轴系的旋转轴线能交于一点，以满足机器人的空间姿态灵巧度要求，并保证控制算法中具备几何解析解要求，以适应复杂铸件清理、粗加工以及复合工序的高效高质量加工要求，同时兼具精度高、可靠性强、使用寿命长、占地面积小以及综合性价比高等优点。

[0041] 本实用新型所提出的一种兼具高刚性、高精度和满足作业要求的3T3R机器人，该机器人是一种适应于传统六轴工业机器人与机床应用范畴的特种机器人，在克服各自作业

缺陷的同时将两者的优点整合，具备以下有益效果：

[0042] (1)相比于工业机器人，本实用新型采用混联结构，并能够针对作业所需工作空间进行定制化设计，设备精度得到大幅度提升，满足复杂且高要求铸件的高精度清理加工要求，以及中大型铸件或种类繁多的铸件离线编程要求。

[0043] (2)相比于工业机器人，本实用新型采用混联结构，并能够针对作业所需工作空间进行定制化设计，设备刚度得到大幅度增强，为高效清理和加工提供可靠保障，与此同时，加工系统和刀具的使用寿命进一步得到提升。

[0044] (3)相比于工业机器人，本实用新型由于能够针对作业所需工作空间进行定制化设计，集成系统的整体尺寸和占地面积变小，能实现整体运输。

[0045] (4)相比于机床，本实用新型的机器人的柔性(空间可达性和灵巧度)大幅度提升，满足复杂曲面和深孔铸件的作业需求。

[0046] (5)相比于机床，本实用新型采用机器人控制系统，设备操作更加简单，降低了对操作工人的要求。

[0047] (6)相比于工业机器人和机床，本实用新型的集成设备成本降低，性价比提升，客户认可接受程度更高。

[0048] (7)本实用新型的机器人位置轴和姿态轴功能分区，控制算法更加简单；运动学逆运算具备唯一的解析解，动作响应更加可靠和迅速。

[0049] (8)本实用新型的机器人在清理加工作业领域打破国外机器人和高端机床技术封锁，填补国内空白，为后续扩展更加丰富广泛的应用接口和高端应用提供了良好的基础和平台。

[0050] 进一步地，第一转动轴系5的旋转轴线与第三转动轴系7的旋转轴线能够重合，即，当第二转动轴系6旋转到预定角度时，第一转动轴系5与第三转动轴系7的旋转轴线能够在同一条直线上，以适应特定的工作场景，满足复杂工件加工的精度和刚度要求。

[0051] 再次参见图1，在优选的实施方式中，基座1上设置有第一导轨(未标示)和第一直线运动动力机构(未图示)，第一直线运动动力机构能够驱动第一直线轴系2沿第一导轨往复运动，图1中的第一导轨位于基座1的上部，且与第一滑动座下部的凹槽滑动配合，第一直线运动动力机构能够驱动第一滑动座沿第一导轨往复运动。第一直线轴系2包括能够沿第一导轨往复运动的第一滑动座(未标示)、设置于第一滑动座上的第二导轨(未标示)和第二直线运动动力机构(未图示)，第二直线运动动力机构能够驱动第二直线轴系3沿第二导轨往复运动。其中，第二导轨位于第一滑动座的上部，第二导轨与第一导轨的延伸方向相互垂直。第二滑动座的中部的侧壁上开设有与第二导轨滑动配合的凹槽，位于第一滑动座上的第二直线运动动力机构能够驱动第二滑动座沿第二导轨往复运动。

[0052] 第二直线轴系3包括能够沿第二导轨往复运动的第二滑动座(未标示)、设置于第二滑动座上的第三导轨(未标示)和第三直线运动动力机构(未图示)，第三直线运动动力机构能够驱动第三直线轴系4沿第三导轨往复运动。其中，第二滑动座的侧壁上形成有第三导轨，第三滑动座的侧壁上开设有与第三导轨滑动配合的凹槽，位于第二滑动座上的第三直线运动动力机构能够驱动第三滑动座沿第三导轨往复运动。第一导轨、第二导轨和第三导轨中两两相互垂直，从而能够实现三维空间位置的变化，而且，将三个直线轴系依次滑动连接并与后续的三个转动轴系划分开，实现了位置轴和姿态轴的功能分区，控制算法更加简

单;运动学逆运算具备唯一的解析解,动作响应更加可靠和迅速。

[0053] 在更优选的实施方式中,第一直线运动动力机构、第二直线运动动力机构和第三直线运动动力机构均可以包括第一伺服电机、与第一伺服电机的输出轴固定连接的丝杆以及适配套设于丝杠上的滑块。其中,丝杠的轴线和与之对应的导轨平行,而丝杆与滑块螺纹连接,滑块与导轨滑动连接,当丝杆在第一伺服电机的驱动下旋转时,滑块在导轨的导向作用和丝杆旋转提供的驱动力的配合下能够实现直线往复运动。滑块与对应的滑动座固定连接,具体地,第一直线运动动力机构的滑块与第一滑动座固定连接,第二直线运动动力机构的滑块与第二滑动座固定连接,第三直线运动动力机构的滑块与第三滑动座固定连接。或者,在其他实施方式中,滑块与对应的滑动座还可以为一体式结构。此外,在其他实施方式中,第一直线运动动力机构、第二直线运动动力机构和第三直线运动动力机构都还可以为齿轮齿条、气缸、液压缸或电动伸缩杆等能够实现直线往复运动的机械结构。

[0054] 进一步地,第三直线轴系4包括能够沿第三导轨往复运动的第三滑动座(未标示)以及设置于第三滑动座内的第一转动动力机构(未图示),第一转动动力机构能够驱动第一转动轴系5转动。其中,如图1所示,第三滑动座包括相互对接的方形座和圆柱座,方形座上开设有与第三导轨适配的凹槽,而第一转动动力机构设置于圆柱座上,第一转动动力机构的输出端与第一转动座连接。第一转动轴系5包括第一转动座(未标示)以及设置于第一转动座内的第二转动动力机构(未图示),第二转动动力机构能够驱动第二转动轴系6转动;其中,第一转动座包括相互对接的圆盘和连接臂,圆盘与第一转动动力机构的输出端连接,第二转动动力机构设置于连接臂上,第二转动动力机构的输出端与第二转动座连接。第二转动轴系6包括第二转动座(未标示)以及设置于第二转动座内的第三转动动力机构(未图示),第三转动动力机构能够驱动第三转动轴系7转动。第二转动座包括相互对接成L型的安装臂和安装座,第二转动动力机构的输出端与安装臂连接,连接臂和安装座均位于安装臂的同一侧,第三转动动力机构设置于安装座上,而第三转动轴系7安装于第三转动动力机构的输出端上。如此进行空间布置,以使得第三转动轴系7的旋转轴线能够与第一转动轴系5的旋转轴线相交于第二转动轴系6的的旋转轴线上。需要说明的是,各个转动轴系的旋转轴线均为对应的转动座的旋转轴线。

[0055] 其中,第一转动动力机构、第二转动动力机构和第三转动动力机构均包括第二伺服电机和减速机,第二伺服电机的输出端与减速机的输入端连接。减速机的输出端连接对应的转动座,具体地,第一转动动力机构的减速机的输出端连接第一转动座,第二转动动力机构的减速机的输出端连接第二转动座,第三转动动力机构的减速机的输出端连接第三转动轴系7(具体为第三转动座)。另外,第三转动轴系7具体包括第三转动座和设置于第三转动座的末端上的法兰接口,通过法兰接口能够连接打磨工具或工件8,具备工件夹具及打磨工具集成安装条件,以适应具体作业工艺和物流的要求。或者,在其他实施方式中,第一转动动力机构、第二转动动力机构和第三转动动力机构还可以是液压马达或其他能够提供转动动力的机械结构。

[0056] 在一种更优选的实施方式中,为了便于空间布置,第二转动动力机构还包括同步带组件,同步带组件连接第二转动动力机构中的第二伺服电机的输出轴与减速机的输入轴,以适应不同尺寸的第一转动轴系5。其中,在第二转动动力机构中的同步带组件包括成对的同步带轮和绕于同步带轮上的同步带,其中一个同步带轮设置于第二伺服电机的输出

轴上，另一个同步带轮设置于减速机的输入轴上。或者，第二转动动力机构还包括齿轮组件，齿轮组件连接第二转动动力机构中的第二伺服电机的输出轴与减速机的输入轴，即，在其他实施方式中可以用齿轮组件或其他类似结构来代替同步带组件。其中，在第二转动动力机构中的齿轮组件包括多个依次啮合的不同直径的齿轮，输入齿轮设置于第二伺服电机的输出轴上，输出齿轮设置于减速机的输入轴上，从而实现动力传递。

[0057] 其中，3T3R机器人还包括控制器，控制器能够控制第一直线轴系2、第二直线轴系3、第三直线轴系4、第一转动轴系5、第二转动轴系6和第三转动轴系7的动作，具体地，控制器分别与第一直线运动动力机构、第二直线运动动力机构和第三直线运动动力机构的第一伺服电机连接，也分别与第一转动动力机构、第二转动动力机构和第三转动动力机构的第二伺服电机连接。通过控制器可以控制各个伺服电机的转动方向和转动速度，从而实现位置变化和姿态变化。

[0058] 进一步地，本实用新型还提供一种铸件加工系统，其包括用于放置工件的工作台以及上述的用于铸件清理加工的3T3R机器人，3T3R机器人的第三转动轴系7的末端安装有打磨工具，该打磨工具能够对工作台上的工件进行加工。其中，工作台可以为转盘或变位机等，工作台只要能够以一定的时间间隔持续运送工件即可，以适应多个工件的连续上下料，以减少上下料过程中的等待时间，提升加工效率。

[0059] 或者，本实用新型还提供另一种铸件加工系统，其包括用于放置打磨工具的工作台以及上述的用于铸件清理加工的3T3R机器人，3T3R机器人的第三转动轴系7的末端能够抓取工件，具体可以在第三转动轴系7的末端安装有夹爪或其他能够进行抓取的机构等，并通过在末端安装的电机驱动夹爪进行张合来抓取工件，设置于工作台上的打磨工具能够对工件进行加工。其中，工作台同样可以为转盘或变位机等。

[0060] 本实用新型的铸件加工系统由于包括了兼具高刚性、高精度和满足作业要求的3T3R机器人，能够满足机器人的空间姿态灵巧度要求，并保证控制算法中具备几何解析解要求，以适应复杂铸件清理、粗加工以及复合工序的高效高质量加工要求，同时兼具精度高、可靠性强、使用寿命长、占地面积小以及综合性价比高等优点。

[0061] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0062] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连；可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0063] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征“上”或“下”，可以是第一和第二特征直接接触，或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”，可以是第一特征在第二特征正上方或斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”，可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度低于第二特征。

[0064] 在本说明书的描述中，术语“一个实施例”、“一些实施例”、“实施例”、“示例”、“具体示例”或“一些示例”等的描述，是指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外，在不相互矛盾的情况下，本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

[0065] 尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例，可以理解的是，上述实施例是示例性的，不能理解为对本实用新型的限制，本领域的普通技术人员在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行改动、修改、替换和变型。

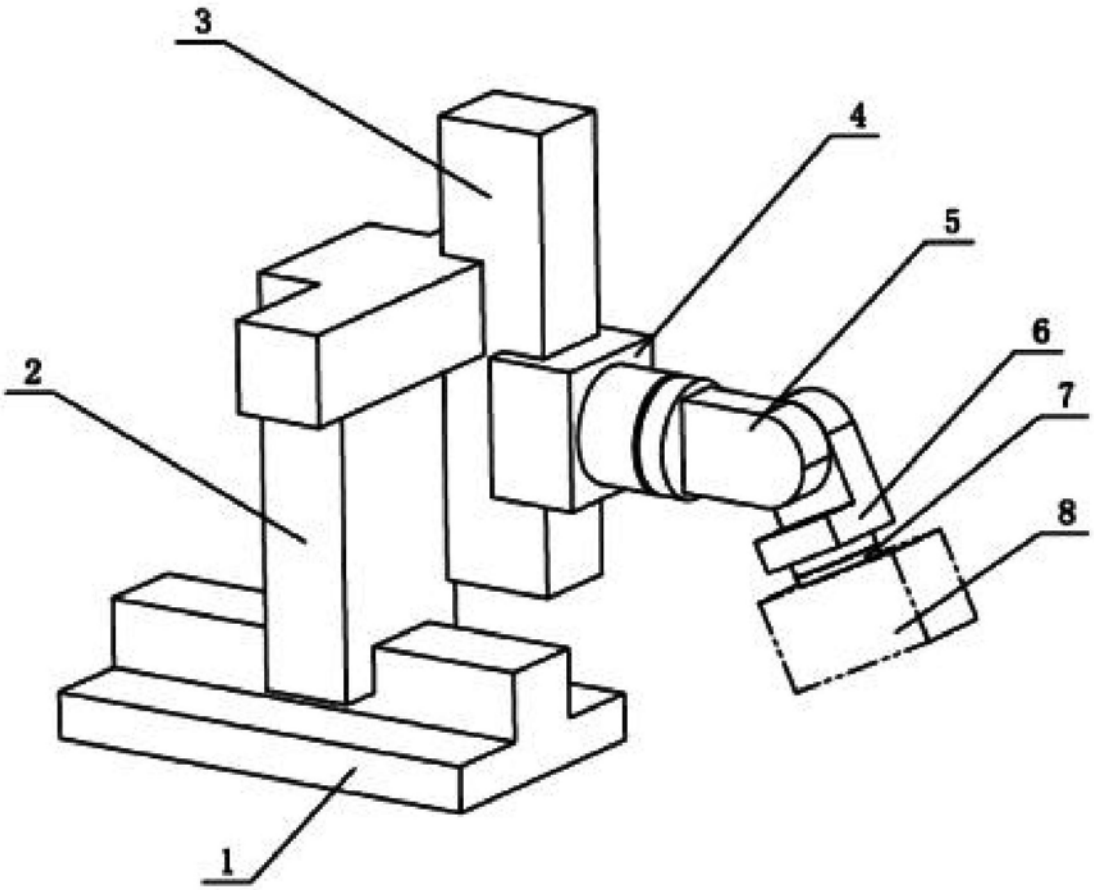


图1